Analyysi II
Harjoitus 1

Tehtävä 1. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{kun } x < 2, \\ 2, & \text{kun } x \geqslant 2. \end{cases}$$

Osoita jatkuvuuden (ε, δ)-määritelmän perusteella, että funktio f

(a) on jatkuva pisteessä $x = -2$,
(b) ei ole jatkuva pisteessä $x = 2$.

Ratkaisu.

(a) Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $\delta = 1$. Kun $|x - (-2)| < \delta = 1$, niin $x \in (-3, -1)$. Täten
$$|f(x) - f(-2)| = |1 - 1| = 0 < \varepsilon,$$
joten f on jatkuva pisteessä -2.

(b) Oletetaan, että f on jatkuva pisteessä 2. Valitaan $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$. Tällöin on olemassa sellainen $\delta > 0$, että kaikilla $x \in \mathbb{R}$
$$|f(x) - f(2)| < \varepsilon_0 = \frac{1}{2},$$
kun $|x - 2| < \delta$. Olkoon $t = 2 - \frac{\delta}{2}$. Tällöin $|t - 2| = \frac{\delta}{2} < \delta$ ja $t < 2$, joten
$$|f(t) - f(2)| = |1 - 2| = 1 > \frac{1}{2} = \varepsilon_0.$$
Tämä on ristiriita, joten f ei ole jatkuva pisteessä 2.

□

Tehtävä 2. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{kun } x < 0, \\ x^2, & \text{kun } x \geqslant 0. \end{cases}$$

Osoita määritelmän perusteella, että funktio f on jatkuva origossa.

Ratkaisu. Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $\delta = \min\{1, \varepsilon\}$. Kun $|x - 0| < \delta \leq 1$, niin $|x^2| \leq |x|$. Täten
$$|f(x) - f(0)| = |f(x)| \leq |x| < \delta \leq \varepsilon,$$
kun $|x - 0| = |x| < \delta$. Täten f on jatkuva origossa. □

Tehtävä 3. Todista oppikirjan Lause 4.1.7.

Lause 4.1.7: Olkoon (x_n) suppeneva lukujono, jonka raja-arvo on $x \in (a, b)$, ja olkoon $f\colon (a, b) \to \mathbb{R}$ funktio, joka on jatkuva pisteessä x. Jos $\{x_n : n \in \mathbb{N}_1\} \subset (a, b)$, niin lukujono $(f(x_n))$ suppenee kohti lukua $f(x)$.

Ratkaisu. Olkoon $\varepsilon > 0$. Koska f on jatkuva pisteessä $x \in (a, b)$, on olemassa $\delta > 0$ siten, että
$$|f(t) - f(x)| < \varepsilon$$
kaikilla $t \in (a, b)$, joilla $|t - x| < \delta$. Koska $x_n \to x$, on olemassa $N \in \mathbb{N}_1$ siten, että
$$|x_n - x| < \delta,$$
kun $n > N$. Koska lisäksi $x_n \in (a, b)$ kaikilla $n \in \mathbb{N}_1$, saadaan
$$|f(x_n) - f(x)| < \varepsilon,$$
kun $n > N$. Siis $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x)$. □

Tehtävä 4. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jatkuva. Määritellään funktio $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ asettamalla, että $g(x) = |f(x)|$. Osoita, että g on jatkuva.

Ratkaisu. Olkoon $t \in \mathbb{R}$ mielivaltainen ja $\varepsilon > 0$. Koska f on jatkuva pisteessä t, on olemassa $\delta > 0$ siten, että

$$|f(x) - f(t)| < \varepsilon$$

kaikilla $x \in \mathbb{R}$, joilla $|x - t| < \delta$. Tällöin

$$\begin{aligned} |g(x) - g(t)| &= ||f(x)| - |f(t)|| \\ &\leq |f(x) - f(t)| < \varepsilon \end{aligned}$$

kaikilla $x \in \mathbb{R}$, joilla $|x - t| < \delta$. Siis g on jatkuva pisteessä t. Koska $t \in \mathbb{R}$ oli mielivaltainen, g on jatkuva. □

Tehtävä 5. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$. Osoita määritelmän perusteella, että funktio f on jatkuva.

Ratkaisu. Olkoon $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ja $g\colon A \to \mathbb{R}$, $g(x) = x$. Funktio g on jatkuva, sillä jokaisella $t \in A$ ja $\varepsilon > 0$ valinta $\delta = \varepsilon$ antaa

$$|g(x) - g(t)| = |x - t| < \varepsilon$$

kaikilla $x \in A$, joilla $|x - t| < \delta$.

Olkoon nyt $t \in A$ mielivaltainen ja $\varepsilon > 0$. Koska $g(t) = t \neq 0$ ja g on jatkuva pisteessä t, on olemassa $\delta_1 > 0$ siten, että

$$|g(x) - g(t)| < \frac{|g(t)|}{2}$$

kaikilla $x \in A$, joilla $|x - t| < \delta_1$. Tällöin

$$|g(x)| \geq |g(t)| - |g(x) - g(t)| > \frac{|g(t)|}{2}.$$

Jatkuvuuden perusteella on myös olemassa $\delta_2 > 0$ siten, että

$$|g(x) - g(t)| < \frac{\varepsilon |g(t)|^2}{2}$$

kaikilla $x \in A$, joilla $|x - t| < \delta_2$. Valitaan $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Nyt kaikilla $x \in A$, joilla $|x - t| < \delta$, pätee

$$\begin{aligned} |f(x) - f(t)| &= \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(t)} \right| \\ &= |g(x) - g(t)| \frac{1}{|g(x)||g(t)|} \\ &\leq |g(x) - g(t)| \frac{2}{|g(t)|^2} \\ &< \frac{\varepsilon |g(t)|^2}{2} \frac{2}{|g(t)|^2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Täten f on jatkuva pisteessä t. Koska $t \in A$ oli mielivaltainen, f on jatkuva. □

Tehtävä 6.

(a) Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funktio, jolle

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

kaikilla $x, y \in \mathbb{R}$. Osoita: jos funktio f on jatkuva origossa, niin f on jatkuva kaikkialla.

(b) Anna esimerkki funktiosta $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, joka toteuttaa (a)-kohdan ehdot mutta ei saa jokaisessa pisteessä arvoa 0.

Ratkaisu.

(a) Koska $f(x+y) = f(x) + f(y)$ kaikilla $x, y \in \mathbb{R}$, niin

$$f(x) = f((x-y)+y) = f(x-y) + f(y),$$

eli $f(x-y) = f(x) - f(y)$. Lisäksi

$$f(0) = f(0+0) = 2f(0),$$

eli $f(0) = 0$.

Olkoon $y \in \mathbb{R}$ mielivaltainen ja $\varepsilon > 0$. Koska f on jatkuva origossa, on olemassa sellainen $\delta > 0$, että

$$|f(t) - f(0)| < \varepsilon$$

kaikilla $t \in \mathbb{R}$, joilla $|t| < \delta$. Soveltamalla tätä lukuun $t = x - y$ saadaan

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |f(x-y)| \\ &= |f(x-y) - f(0)| \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

kaikilla $x \in \mathbb{R}$, joilla $|x - y| < \delta$. Siis f on jatkuva pisteessä y. Koska $y \in \mathbb{R}$ oli mielivaltainen, f on jatkuva kaikkialla.

(b) Olkoon $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x$. Tällöin

$$g(x+y) = x + y = g(x) + g(y)$$

kaikilla $x, y \in \mathbb{R}$. Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $\delta = \varepsilon$. Tällöin

$$|g(x) - g(0)| = |x| < \varepsilon$$

kaikilla $x \in \mathbb{R}$, joilla $|x| < \delta$. Siis g on jatkuva origossa ja täyttää kohdan (a) ehdot. Lisäksi $g(1) = 1 \neq 0$, joten g ei ole kaikkialla 0.

□